

Documentation de la partie simulation

Voici la documentation de la partie simulation effectué sur le site internet BlueprintUE. Pour chaque Classe Blueprint et leurs fonction vous pouvez retrouver un lien qui vous dirigera sur une page web où vous pourrez consulter le code et avoir un text explicative en commentaire du blueprint.

BP_Connexion_Serveur_Radiocommande :

- Graphique d'événement : <https://blueprintue.com/blueprint/ud993nq5/>
- Connexion : <https://blueprintue.com/blueprint/56zipfy1/>
- Reception : <https://blueprintue.com/blueprint/1j9u-dxc/>
- Decodage : <https://blueprintue.com/blueprint/7jq8q307/>

BP_Drone_Tello_Realiste :

- Graphique d'événement : <https://blueprintue.com/blueprint/h2auep9l/>
- CommandesDrone : <https://blueprintue.com/blueprint/-pqs7vc5/>
- TournerHelices : <https://blueprintue.com/blueprint/6q88z5mh/>

BP_Mise_a_jour_environnement : <https://blueprintue.com/blueprint/vngovfrn/>

BP_Reception_Formateur :

- Graphique d'événement : https://blueprintue.com/blueprint/iy_en4az/
- Connexion : <https://blueprintue.com/blueprint/vkov40en/>
- Reception : <https://blueprintue.com/blueprint/0mrwy3mq/>
- Decodage : <https://blueprintue.com/blueprint/u64mgo4n/>

BP_SimulationManager:

- Graphique d'événement : <https://blueprintue.com/blueprint/2m8p-4vz/>
- constructionJsonValidationObjectifs : <https://blueprintue.com/blueprint/z7ejz0g9/>

BP_Drone_GameInstance :

Description globale : Cette classe fait office de conteneur global persistant (GameInstance). Contrairement aux Acteurs classiques qui se réinitialisent à chaque changement de niveau, cette classe conserve en mémoire les données de session du drone, les scores de l'exercice en cours et l'identifiant de connexion réseau.

1. Structure des données (Variables)

La classe est exclusivement composée de variables de session. Voici l'arborescence et les types des données stockées :

Nom de la variable	Type	Rôle / Description
AtterrissageValide	Booléen	Stocke si la procédure d'atterrissage finale a été validée.
PositionnementValide	Booléen	Indique si le drone respecte les consignes de positionnement.
NombreCerceauxValides	Nombre entier	Compteur en temps réel des cerceaux traversés avec succès.
TotalCerceaux	Nombre entier	Le nombre total de cerceaux présents dans l'exercice (<i>Défaut : 5</i>).
TCPConnectionID	Nombre entier	L'identifiant unique de la connexion réseau socket TCP active.
MaintienAltitudeValide	Booléen	Indique si le drone maintient correctement son altitude de consigne.

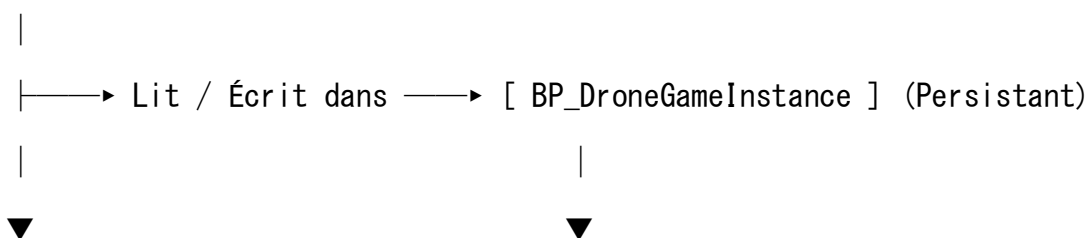
2. Analyse étape par étape de l'architecture

Le graphique d'événements (EventGraph) étant vide, cette classe fonctionne uniquement comme une **base de données partagée** accessible par les autres Blueprints de votre simulation :

[Événement de Jeu] (Ex: Le drone passe un cerceau)



[BP_Drone / BP_SimulationManager]



[Sauvegarde du Score]

[Données conservées entre les niveaux]

Étape A : Persistance du Score

- **NombreCerceauxValides & TotalCerceaux** : Ces valeurs sont lues directement par le BP_SimulationManager (comme vu dans votre fonction précédente) pour être injectées dans le rapport JSON final, garantissant que le score ne soit pas perdu si le gestionnaire de simulation doit redémarrer.

Étape B : États de Validation

- **AtterrissageValide / PositionnementValide / MaintienAltitudeValide** : Ces drapeaux (boîtes à cocher) permettent de centraliser l'état global du vol de l'étudiant. Ils servent de critères de réussite pour les différentes étapes de l'évaluation du drone.

Étape C : Persistance Réseau

- **TCPConnectionID** : Variable critique pour le maintien du lien réseau. En plaçant l'ID de connexion ici, le drone peut changer de carte ou réinitialiser la simulation sans couper le flux de communication TCP établi avec l'application du formateur.

Dans votre projet de simulation de drone, cette classe est la **colonne vertébrale des données**. Elle ne contient aucune logique de calcul autonome, mais elle centralise tous les états que le drone modifie en volant, afin que le **BP_SimulationManager** puisse ensuite les récupérer et les envoyer vers l'interface de supervision du formateur.

BP_Cerceau : https://blueprintue.com/blueprint/c_ke4dxj/

BP_PisteAtterissage : https://blueprintue.com/blueprint/c_ke4dxj/

BP_Zone_Positionnement : https://blueprintue.com/blueprint/_9lamnp4/